프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 11 월 02 일 월요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	1 차 중간 발표 피드백 정리와 후속 담당 지정; 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 검토		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **1 차 중간 발표(11/2) 피드백 정리** (10/30 회의록 이월)
- ② **1 차 최종 발표(11/17)에서 추가하거나 제외할 부분** (사용자 메모)
- ③ **모델링할 지그 레퍼런스 확정** (10/30 회의록 이월)
- ④ **이송로봇 모델링 레퍼런스** (10/30 회의록 이월)
- ⑤ **레이아웃 레퍼런스 방안 선택** — **새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산** (10/30 회의록 이월)
- ⑥ **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/30 회의록 이월)
- ⑦ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/30 회의록 이월)
- ⑧ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/30 회의록 이월)
- ⑨ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/30 회의록 이월)
- ⑩ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/30 회의록 이월)
- ⑪ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/30 회의록 이월)
- ⑫ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/30 회의록 이월)
- ⑬ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/30 회의록 이월)
- ⑭ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/30 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

10/30 이월 항목

- **[완료] 1 차 중간 발표 PPT 수정 및 발표 (11/2)** — 레이아웃·KPI 슬라이드 수정(김민서 · 박정호 · 위상경), 슬라이드 제목·내용 정합 편집을 반영해 발표 진행.
- **[진행중] 설비 모델링** — 롤러 피더 · EOAT(로봇 팔 끝에 다는 집게·공구) · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정. 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 지그 디자인(설계)** (김민서) — 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 레이아웃 최적화** (이경준 · 원정빈), **레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (김석현 · 원정빈), **AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준) — 11/02 회의에서 별도 진척 보고 없음.
- **[진행중] 해석** (김민서, 잠정) — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형.

그 밖의 진척

- **[완료] 발표 자료 구성 정리 (발표 전)**
  - 목차를 5 개 섹션으로 재편: 01 팀원 소개 및 프로젝트 주제 소개 · 02 레이아웃·공정설계와 KPI · 03 시뮬레이션 · 04 모델링 · 05 해석. 간지(섹션 표지)를 같은 순서·제목으로 통일하고, 05 해석 간지를 새로 추가.
  - 사용 App 슬라이드: Mechanical Simulation Creation(MSC)을 SIMULIA 영역으로 옮기고, DELMIA 확장 영역에 Factory Flow Simulation(FFS)을 추가.
  - 베어링 압입 해석 슬라이드: 소성변형 대신 **압입 반력** 결과로 교체 — 접촉이 본격화된 Frame 5 에서 389.988 N, 최종 Frame 9 에서 최대 581.366 N.

  - 20~38 쪽 쪽번호 정리.
- **[완료] 1 차 중간 발표 피드백 정리 문서 작성** — 피드백 9 건(공통 1 + 슬라이드 8)에 대해 덱을 대조하고 조치안을 작성. 검토 과정에서 13 쪽 '필요 CT 150 초'가 가동효율 85%를 두 번 적용한 계산 오류임을 확인(효율 85%를 한 번만 적용하면 약 176 초). 19 쪽 개선 효과 수치(사이클타임 43.3% 단축, 생산량 76.5% 증가, 면적 생산성 27.6% 향상)가 모두 이 값에서 출발하므로 함께 재계산이 필요함.

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[발표] 3-1. 1 차 중간 발표 *(아젠다 ①)*

- 1 차 중간 발표 진행. 발표 자료는 5 개 섹션(팀·주제 소개 / 레이아웃·공정설계와 KPI / 시뮬레이션 / 모델링 / 해석) 38 쪽 구성.

[피드백] 3-2. 담당 강사 피드백 (팀 정리 기준) *(아젠다 ①)*

구분	피드백	의미
공통	폰트 크기 키우기 — 18~21 이 최소선	청중에게 전달하는 문장·설명에 적용. 사용 App 표기, 라벨, 출처, 쪽번호, 간트차트는 작게 유지해도 됨(팀 확인)
2 쪽 목차	하부 목차 제거	큰 제목 아래 소항목이 시선을 분산시킴
10 쪽 범위 변경	'향후 확장'은 아직 완전히 최적화된 것이 아니면 넣기 부적절	최적화가 끝나면 그때 '확장 공정'으로 넣음
13 쪽 AS-IS 분석	CT(사이클타임) 근거가 무엇인지 질문	발표 중에는 대본으로 답변했으나, 화면의 나머지 숫자도 근거를 갖춰야 함
16 쪽 TO-BE 레이아웃	IN / OUT 명확성	부품이 들어오는 곳과 완제품이 나가는 곳이 도면에서 바로 보여야 함
19 쪽 KPI 개선 효과	85 초 계산 조건이나 근거를 확실히	85 초가 어디서 왔고 어떤 조건에서 성립하는지 화면에 있어야 함
26 쪽 장비 선정	4 축 SCARA 의 설비 단가를 언급하려면 다른 로봇과 기준을 두고 비교해 내부에서만 체크	가능하면 발표에서 단가 정리·투자비용 등은 배제
28~29 쪽 모델링 분배	참조설계는 원본 데이터에서 어디가 바뀌고 변경되었는지, 원본 데이터가 어떤 기준인지	원본 → 변경 부위 → 변경 이유가 보여야 함

- 근거: 피드백 다수(13 · 19 · 26 · 28~29 쪽)가 숫자와 자료의 **근거·출처**를 요구하는 방향으로 모임.

[결정] 3-3. 피드백 이후 후속 담당 *(아젠다 ①)*

담당	할 일
위상경	발표 자료에 사용된 출처 검토
박정호	모델링 추가 작업
나머지 팀원	1 차 최종 발표에서 추가하거나 제외할 부분 회의

- 근거: 출처 검토는 3-2 의 근거·출처 요구에 직접 대응하는 작업. 모델링 추가 작업의 세부 범위는 메모에 기재되지 않음.

[논의] 3-4. 1차 최종 발표에서 추가·제외할 부분 *(아젠다 ②)*

- 피드백 이후 간단히 회의함. 추가·제외 항목은 확정되지 않음.
- 의견: **면적 환산의 산정 근거를 보충**한다(발언자 미기재). 현재 발표 자료의 면적 생산성은 '시간당 생산량 ÷ 라인 면적(대/h/㎡)'으로 계산되며, AS-IS 면적 48.96㎡(구상도 14.4m × 3.4m)와 TO-BE 면적 67.67㎡를 사용함. 면적값이 어디서 왔는지와 환산식이 화면에 드러나지 않아, 3-2 의 근거 요구와 같은 질문이 나올 수 있는 지점.
- 관련 이력: 면적 레퍼런스는 10/23 회의에서 창원공장 역산을 검토했으나, 기존 공장 안에 조립공정을 추가하는 방식이라 외부에서 면적을 파악하기 어려워 '새 레퍼런스 탐색 / 논문 계산식 기반 역산' 두 대안이 미결로 남아 있음 (아젠다 ⑤).

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
위상경	(미정, 11/17 이전)	발표 자료에 사용된 출처 검토	3-3
박정호	(미정, 11/17 이전)	모델링 추가 작업	3-3
(미정)	11/17	면적 환산 산정 근거 보충 — 면적값 출처와 환산식(대/h/㎡) 명시	3-4
(미정)	11/17	13 쪽 CT 근거 보강 — '필요 CT 150 초' 계산 오류 정정(약 176 초), 화면 숫자마다 출처·가정·계산 표기	3-2
(미정)	11/17	19 쪽 85 초 계산 조건·근거 명시 및 개선 효과 수치 재계산	3-2
(미정)	11/17	16 쪽 TO-BE 레이아웃 IN / OUT 표기	3-2
(미정)	11/17	26 쪽 설비 단가·투자비 문구 제외, 다른 로봇과의 기준 비교는 내부 체크용으로 정리	3-2
(미정)	11/17	28~29 쪽 참조설계 항목별 원본 데이터 기준과 변경 부위 정리	3-2
(미정)	11/17	2 쪽 하부 목차 제거, 10 쪽 '향후 확장' 제외, 전달 문장 폰트 18 이상으로 상향	3-2
김민서	(미정)	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 확정 후 모델링	10/30 이월
김민서 (잠정)	(미정)	해석 — 베어링 압입 간섭량 추가 조건, 볼트 체결, 팔레트 지그 변형	10/30 이월
(미정)	(미정)	설비 모델링 — 롤러 피더 · EOAT · 서보프레스, 감속기 세부 모델링 수정	10/30 이월
(미정)	(미정)	이송로봇 모델링 레퍼런스 탐색	10/30 이월
이경준 · 원정빈	(미정)	레이아웃 최적화	10/30 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	10/30 이월
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/30 이월

담당자	기한	할 일	출처
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리 및 10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/30 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/30 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/30 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/30 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/30 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate(불량 판정 비율) 값 설정	10/30 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/30 이월
(미정)	(미정)	AMR(자율주행 운반로봇) 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/30 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/30 이월

다음 회의 안건

- 1 차 최종 발표(11/17) 추가·제외 항목 확정 (3-4)
- 면적 환산 산정 근거 — 면적값과 레퍼런스를 무엇으로 할지 (3-4, 10/23 이월과 연결)
- AS-IS 실제 C/T(사이클타임) 기준 선택 — 구상도 기준(병목 D 113 초) / 공정 보고서 기준(병목 C 289 초) (3-2 후속)
- 19 쪽(수작업 셀 1 개, 85 초 병목)과 35 쪽(Table 1 최소 6 셀) 운영안 정리 (3-2 후속)
- 모델링 설계 방식 분류 정리 — 10/29 분류(참조 7 · 기획 4 · 역 1)와 발표 노트(역 5 · 참조 2 · 기획 3)의 불일치 (3-2 후속)
- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (10/27 이월)
- 이송로봇 모델링 레퍼런스 (10/27 이월)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (10/23 이월)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)
- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)